Условие

На всяка от страните на зар се записва случайно число от 1 до 6. Каква е вероятността да се падне 6-ца при хвърляне на зара? Колко е очакваният брой хвърляния, докато това се случи?

Вероятността е $\frac{1}{6}$

Нека Y е броят шестици на зарчето: $Y \sim \mathrm{Bin}(6, \frac{1}{6})$.

$$\mathbb{P}(X = 6) = \sum_{i=0}^{6} \frac{i}{6} \mathbb{P}(Y = i) = \frac{\mathbb{E}[Y]}{6} = \frac{1}{6}.$$

Интуиция: написаното на падналата се страна е просто случайно число.

Но очакването е безкрайно



зар без нито една шестица: чакаме вечно

$\mathbb{P}(Y=0)=(\frac{5}{6})^6>0$ и при това $\mathbb{E}[T|Y=0]=\infty$. Затова

$$\mathbb{E}[T]\geq\mathbb{E}[T\,|\,Y=0]\mathbb{P}(Y=0)=\infty.$$

Отговор. $\mathbb{P}=\frac{1}{6}$; очакваният брой хвърляния е ∞.